FACOLTÀ DI INGEGNERIA
CIVILE E INDUSTRIALE

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Elaborato finale per il conseguimento
della Laurea in Ingegneria Aerospaziale

# DOSI DI RADIAZIONE DA PROTONI SOLARI ASSORBITE IN UN VIAGGIO VERSO MARTE

*Candidato: Francesco Mazzei*
*Matricola: 1747447*

*Relatore: Prof. Luciano Iess*
*SSD: ING-IND/05 Ambiente Spaziale*

**Abstract.** In questo lavoro si valutano i rischi e gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti nello spazio considerando una missione spaziale con equipaggio umano verso il pianeta Marte. Attraverso SPENVIS, un software dell'ESA, si sono valutate per un'orbita ad 1 UA fuori dalla magnetosfera terrestre: la fluenza totale di protoni solari per tutta la missione attraverso il modello probabilistico di previsione di eventi solari SAPPHIRE; la dose assorbita per tale fluenza da una lastra piana di alluminio in funzione del suo spessore attraverso il codice informatico SHIELDOSE; la fluenza protonica che attraversa la lastra di alluminio con il modello MULASSIS della piattaforma GEANT4; la dose efficace sul corpo umano convertendo tale fluenza attraverso i coefficienti ricavati dal codice FLUKA. Infine, con il programma MATLAB, i calcoli effettuati vengono scalati con la distanza dal Sole considerando un trasferimento alla Hohmann su Marte.

## 1. Introduzione

Uno dei più ambiziosi obiettivi dell'esplorazione umana nello spazio, dopo quello sulla Luna, è una missione sul pianeta Marte. Il volo con equipaggio su Marte è indubbiamente una sfida non solo ingegneristica ma anche umana in quanto, per tale missione, dovranno prendersi in considerazione i numerosi rischi per la salute degli astronauti che provengono principalmente dall'effetto delle radiazioni ionizzanti nello spazio. [1] Una volta usciti dal campo geomagnetico terrestre il principale rischio per la salute dell'equipaggio è l'ambiente di radiazioni spaziali [2].

## 2. Rischi da radiazione nello spazio

L'ambiente di radiazioni spaziali è molto differente dal tipo di radiazioni che gli umani sperimentano sulla Terra come ad esempio i raggi X o i raggi Gamma. La radiazione cosmica è composta da protoni, neutroni e ioni pesanti con energie dai pochi MeV fino ai TeV. I principali effetti biologici associati all'esposizione ai raggi cosmici sono: carcinogenesi, effetti degenerativi sui tessuti, effetti acuti ed effetti ereditari [2]. In generale questi effetti possono essere divisi in due categorie: gli effetti deterministici che si manifestano dopo poco tempo dall'esposizione e gli effetti stocastici che dipendono dalla probabilità di subire danni al DNA nel corso degli anni e possono comportare lo sviluppo di un tumore o di malattie ereditarie [3] . Gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti si manifestano soltanto quando si verifica una cessione di energia al tessuto vivente attraversato. Questa energia è assorbita da quel tessuto e la ionizzazione dell'acqua e di altri componenti nelle cellule umane possono danneggiare le molecole del DNA [4]. Per definire i rischi da radiazione è necessario introdurre

alcune delle grandezze adoperate in campo radioprotezionistico e dosimetrico basate sulle misure dell'energia depositata negli organi e nei tessuti del corpo umano. Nella radiobiologa la grandezza dosimetrica di base è la dose assorbita, *D*:

$$D = \frac{d\varepsilon}{dm} \quad (1)$$

dove $d\varepsilon$ rappresenta l'energia media fornita dalla radiazione ionizzante al volume di massa *dm*. L'unità di misura della dose assorbita nel S.I. è il *Gray* (Gy) cioè la dose di radiazione che deposita un'energia di 1 Joule in 1 kg di materia. Un'altra unità di misura comunemente utilizzata per la dose assorbita è il RAD (*Radiation Absorbed Dose*) (1 RAD $=10^{-2}$ Gy). Nella valutazione degli effetti della radiazione sui tessuti umani l'assorbimento di uguali quantità di energia per unità di massa, rilasciate da sorgenti diverse, non garantisce lo stesso effetto biologico. Per tenere conto di questa differenza la dose di radiazione è espressa come dose equivalente $H_T$ in un organo o tessuto *T* data dalla seguente relazione:

$$H_T = \sum_R w_R D_{T,R} \quad (2)$$

Dove $D_{T,R}$ è la dose media assorbita dalla radiazione *R* in un tessuto o organo *T*, e $w_R$ è il fattore di ponderazione della radiazione *R*. L'unità di misura nel S.I. è il *Sievert*, mentre un'altra unità di misura comunemente utilizzata per la dose equivalente è il REM (1 Sv=100 REM). Dato che la dose equivalente è calcolata per i singoli organi del corpo umano, esiste una grandezza che invece tiene conto di tutto il corpo cioè la dose efficace *E* che si calcola come la somma delle dosi equivalenti ponderate per i vari organi o tessuti, secondo l'espressione:

$$E = \sum_T w_T H_T = \sum_T w_T \sum_T w_R D_{T,R} \quad (3)$$

In cui $w_T$ è il fattore di ponderazione del tessuto e $H_T$ la dose equivalente. Anche la dose efficace si esprime nel S.I in *Sievert*. L'ente internazionale che formula i principi generali su cui si ispira la radioprotezione è l'ICRP (*International Commission on Radiological Protection*) che nella pubblicazione 103 del 2007 [3], illustra le raccomandazioni sulla protezione dell'uomo e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, ponendo dei limiti per le dosi di radiazione. Per le dosi efficaci, il limite di sicurezza per i lavoratori esposti è di 100 mSv in un periodo di 5 anni consecutivi (20 mSv all'anno). Il limite per la popolazione in generale è invece stabilito essere di 1 mSv all'anno. Essendo gli astronauti dei soggetti professionalmente esposti a radiazioni ionizzanti, l'ente NCRP (*National Council on Radiation and Measurements*), nel Report No. 132 [5], ha fissato i limiti di esposizione per gli astronauti coinvolti in missioni LEO (*Low Earth Orbit*). Queste raccomandazioni sui limiti delle dosi sono basate sulla prevenzione degli effetti deterministici significativi e sulla limitazione degli effetti stocastici ad un livello accettabile. La dose limite in carriera è riportata nella tabella 1.

| Age at exposure | Female (Sv) | Male (Sv) |
|---|---|---|
| 25 | 0.4 | 0.7 |
| 35 | 0.6 | 1.0 |
| 45 | 0.9 | 1.5 |
| 55 | 1.7 | 3.0 |

Tabella 1: Limiti di esposizione per gli astronauti impegnati in missioni LEO. Questi limiti sono basati su un'esposizione di 10 anni [5].

Intuitivamente le dosi efficaci ammissibili sono più basse se l'esposizione è di breve durata, infatti il limite di esposizione alle radiazioni per la NASA alle orbite basse è di assorbire al massimo 0.5 Sv all'anno. Nella tabella 2 sono mostrati i probabili effetti ad una esposizione istantanea alle radiazioni in base alle dosi efficaci misurate in REM.

| Dose (REM) | Probabili effetti |
|---|---|
| 0-50 | Nessun effetto evidente se non con lievi alterazioni del sangue |
| 50-100 | Malattie da radiazione nel 5-10% dell'equipaggio esposto. Nessuna disabilità grave |
| 100-150 | Malattie da radiazione nel 25% dell'equipaggio esposto |
| 150-200 | Malattie da radiazione nel 50% dell'equipaggio esposto. Nessuna morte prevista |
| 200-350 | Malattie da radiazione in tutto l'equipaggio esposto. Intorno al 20% di morti |
| 350-550 | Malattie da radiazioni. Intorno al 50% di morti |
| 1000 | Probabilmente nessun sopravvissuto |

Tabella 2: Probabili effetti delle dosi di radiazione istantanee in REM [6].

### 3. Ambiente di radiazioni nello spazio

L'ambiente di radiazioni nello spazio profondo comprende numerose particelle con differenti spettri di energia (figura 1).
Esistono principalmente 3 tipologie di radiazioni che determinano l'ambiente delle radiazioni nello spazio:

1) Le particelle intrappolate nella magnetosfera terrestre (Fasce di *Van Allen*)
2) Le particelle energetiche solari (SEP)
3) Raggi cosmici galattici (GCR)

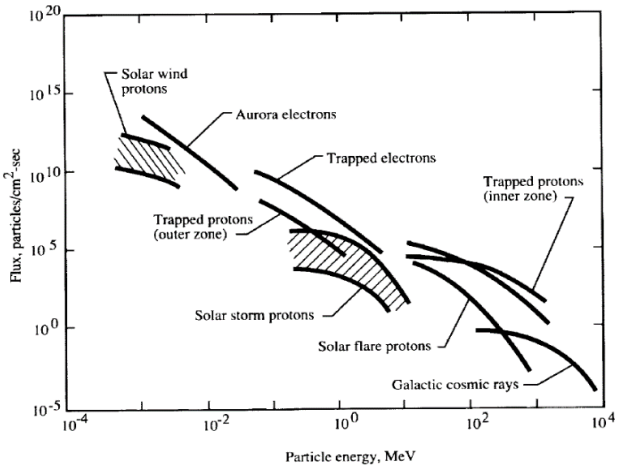



Figura 1: Ambiente di radiazioni nello spazio [7].

Nel nostro studio ci occuperemo delle particelle energetiche solari. Oltre alla radiazione elettromagnetica di corpo nero, che copre un intervallo che va dall'infrarosso all'ultravioletto, il Sole emette una radiazione di natura particellare che costituisce il vento solare: un continuo flusso supersonico di plasma che invade lo spazio interplanetario e proviene dalla corona solare. La densità e la velocità del vento solare dipendono dall'attività solare, la quale ha una durata ciclica di 11 anni e dipende dal numero di macchie presenti sulla superficie come mostrato in figura 2.

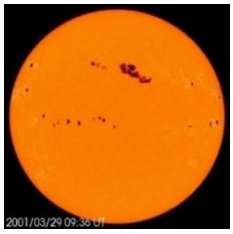


Figura 2: Immagine delle macchie solari osservate dalla NASA il 29 marzo 2001.

Nel massimo del ciclo solare si concentra l'intensa attività ed è possibile osservare eventi transienti come brillamenti (*flares*) ed espulsioni di massa coronale (CMEs, *coronal mass ejections)*. I *flares* sono grandi esplosioni sulla superficie del Sole che rilasciano un'ingente quantità di energia nello spazio in forma di raggi X, raggi gamma, protoni ed elettroni. Le CMEs sono eruzioni nello spazio interplanetario di milioni di tonnellate di plasma magnetizzato provenienti dalla corona solare, in seguito all'apertura delle linee di campo magnetico. Solitamente trasportano $10^{11}$-$10^{12}$ kg di materia e viaggiano a una velocità compresa tra i 300-2000 km/s, così da raggiungere la Terra pochi giorni dopo l'espulsione solare [8]. Tali eventi sono mostrati in figura 3.

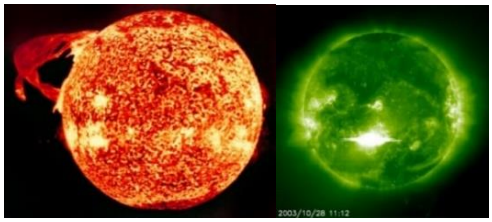


Figura 3: A sinistra è mostrata l'immagine di una *CME* osservata durante la missione *Skylab* nel 1996. A destra l'immagine osservata dal SOHO (*The Solar and Heliospheric Observatory*) a raggi X del terzo più potente *flare* solare mai osservato.

Questi eventi solari sono denominati "*Solar Particle Events*" (SPEs), caratterizzati da alti flussi di particelle cariche, costituite per il 90% da protoni ed il restante 10% da elio e ioni pesanti, con energie fino all'ordine dei GeV. Gli SPEs possono durare da poche ore a qualche settimana e risultano più frequenti durante i periodi di massimo solare. La pericolosità degli SPEs dipende dal flusso di protoni di alta energia (>100 MeV) difficilmente schermabili. Lo spettro energetico di tali protoni è molto variabile come si può notare dalla figura 4 [9].

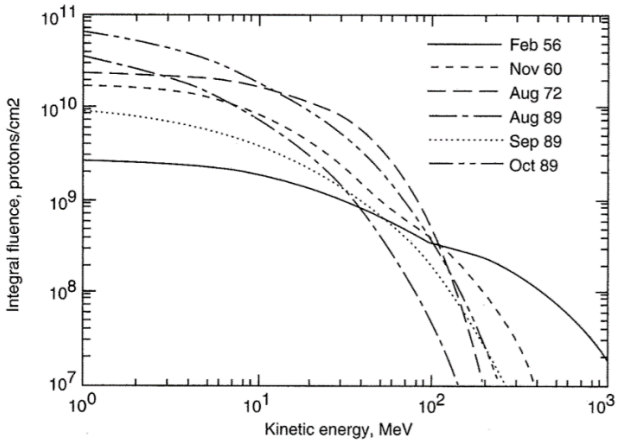



Figura 4: Spettro energetico dei protoni in diversi SPE molto intensi registrati nel passato [9].

### 4. Previsione di eventi di protoni solari

Non è possibile prevedere con esattezza e in maniera deterministica gli SPEs quindi, come con qualsiasi forma di previsione a lungo termine basata su osservazioni passate, l'interpretazione statistica dei dati gioca un ruolo centrale nella definizione del modello finale. La dimensione del *set* di dati utilizzato sarà sempre un fattore limitante per il livello di confidenza associato a qualsiasi modello di protoni solari in quanto, le misurazioni *in situ* di particelle di eventi solari, da parte dei satelliti, sono disponibili solo dai primi giorni dell'era spaziale. Dalla seconda metà del secolo scorso si sono sviluppati molti modelli statistici che mirano ad associare i

valori caratteristici stimati degli eventi (fluenze, flussi di picco) con una data probabilità di accadimento per un dato periodo di attività solare noto o previsto [10]. Tra i modelli probabilistici per la previsione di eventi solari basati sui dati registrati, fino ad oggi, il più moderno e completo è senz'altro il modello SAPPHIRE: *The Solar Accumulated and Peak Proton and Heavy Ion Radiation Environment* [11] che copre, in modo probabilistico e coerente, tutte le scale temporali dell'ambiente SEP attraverso tutte le specie atomiche rilevanti.

SAPPHIRE fornisce il seguente set di output del modello:

1. Fluenza cumulativa della missione
2. Maggiore fluenza di eventi di particelle solari
3. Flusso di picco del SEP

sia per i protoni che per l'elio solare in condizioni di minimo solare e massimo solare.

SAPPHIRE è sviluppato tramite il server delle applicazioni ESA (*Solar Energetic Particle Environment Modeling*, SEPEM) [10,12] e si basa sui dati del SEPEM *Reference Data Set* (RDS) v2.1 [13]. Il RDS utilizza i dati dal *Energetic Particle Sensor* (EPS) a bordo del *Geostationary Operational Environmental Satellite* (GOES) gestito dal *National Oceanographic and Atmospher Administration* (NOAA), e strumenti simili a bordo della precedente missione NASA *Synchronous Meteorological Satellite* (SMS). Questi dati sono stati calibrati in modo incrociato con i dati di classe scientifica dello strumento *Goddard Medium Energy* (GME) a bordo del *Interplanetary Monitoring Platform* (IMP-8) della NASA seguendo gli algoritmi dettagliati di *Sandberg* [14]. Il risultato è un set di dati contigui che si estende per oltre 40 anni (dal 1974-2016). Con il RDS si è generata la *Reference Event List* (REL) che definisce gli SPEs richiedendo che il valore di flusso differenziale nel canale 7,38-10,4 MeV superi 0,01 dpfu (dpfu = *differential particle flux unit* = *particles* $cm^{-2}sr^{-1}s^{-1}MeV/nuc^{-1}$). Il flusso di picco minimo nel periodo è di almeno 0,5 dpfu ed è consentito un tempo di sosta non superiore a 24 ore tra gli incrementi consecutivi (altrimenti sono trattati come una continuazione dello stesso SPE). Inoltre, gli eventi devono avere una durata di almeno 24 ore. La versione della REL applicata in SAPPHIRE v1.0 include 266 SPEs tra il 1974 e il 2016 con i 237 SPEs che si verificano durante i periodi massimi solari e i restanti 29 SPEs avvenuti durante il minimo solare. La previsione di un ambiente SEP richiede generalmente la combinazione di due distribuzioni della funzione di densità di probabilità (PDF): una per la quantità caratteristica di interesse (fluenza, flusso di picco o durata dell'evento) e un'altra per il tempo di attesa (o frequenza) degli eventi. La distribuzione dei tempi di attesa per il massimo solare si basa su una distribuzione di *Lèvy* precedentemente applicata ai *flares* solari [15] e successivamente agli SPEs [16]. A causa del numero limitato di SPEs per i minimi solari, è stata applicata, per i tempi di attesa in queste condizioni, una distribuzione di Poisson dipendente dal tempo [17,18]. La distribuzione del flusso applicata in SAPPHIRE è la legge di potenza *cut-off* esponenziale [19]:

$$F(\varphi) = \frac{\varphi^{\gamma}}{exp\,(\frac{\varphi}{\varphi_{lim}})} \frac{exp\,(\frac{\varphi_{min}}{\varphi_{lim}})}{\varphi_{min}^{-\gamma}} \approx \frac{\varphi^{-\gamma}\varphi_{min}^{\gamma}}{exp\left(\frac{\varphi}{\varphi_{lim}}\right)} \quad (\varphi_{lim} \gg \varphi_{min}) \qquad (5)$$

dove $F(\varphi)$ è la probabilità che un evento casuale superi una fluenza (flusso di picco), $\varphi$, $\gamma$ è l'esponente della legge di potenza, $\varphi_{min}$ è la fluenza minima (flusso di picco) e $\varphi_{lim}$ è il parametro di *cut-off* esponenziale che determina la deviazione da una legge di potenza ad alte fluenze (flussi di picco). La figura 5 mostra un confronto tra la legge di potenza esponenziale *cut-off*, la distribuzione log-normale (usata nel modello JPL, [20]) e la legge di potenza *cut-off* (usata nei modelli ESP [21,22]) per le fluenze di protoni di SPEs nel canale di energia da 31.62 a 45.73 MeV.

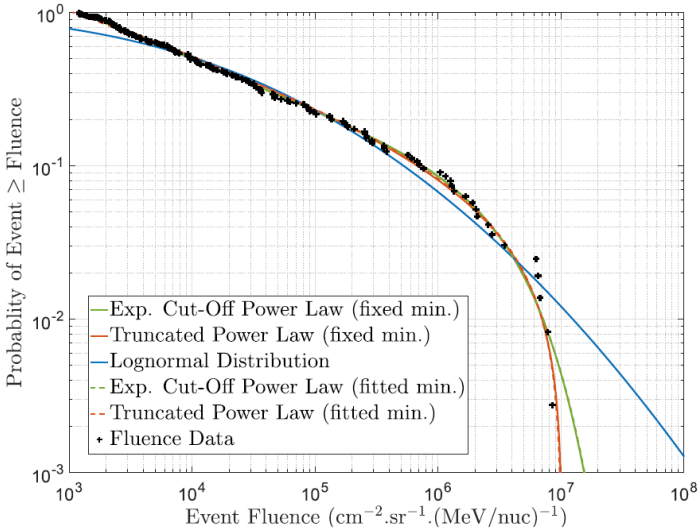



Figura 5: Esempio della distribuzione di flusso applicata alle fluenze di protoni nel *Reference Energy Channel* SEPEM 6 (31.62-45.73 MeV).

Per la combinazione delle due PDF, SAPPHIRE implementa la metodologia delle *timeline* virtuali che genera tempi di attesa intervallati (tra SPEs) e flussi SPEs con durate basate sulla regressione numerica. Oltre a registrare la fluenza totale in ogni iterazione, il codice SAPPHIRE registra anche l'evento più grande che viene campionato. I risultati (ordinati) in tutte le energie vengono utilizzati ed estrapolati per fornire l'*output* del modello. I parametri di *input* sono gli stessi del modello di fluenza cumulativa: periodo di previsione (durata della missione) e confidenza. La figura 6 mostra i confronti tra i modelli SAPPHIRE ed ESP-PSYCHIC [23] (e SAPPHIRE eseguiti sul set di dati di protoni ESP-PSYCHIC) per il calcolo della fluenza dell'evento che non verrà superata durante una missione di 1 anno a un livello di confidenza del 90% (linee continue) e durante una missione di 7 anni

con una confidenza del 95% (linee tratteggiate) in condizioni di massimo solare.

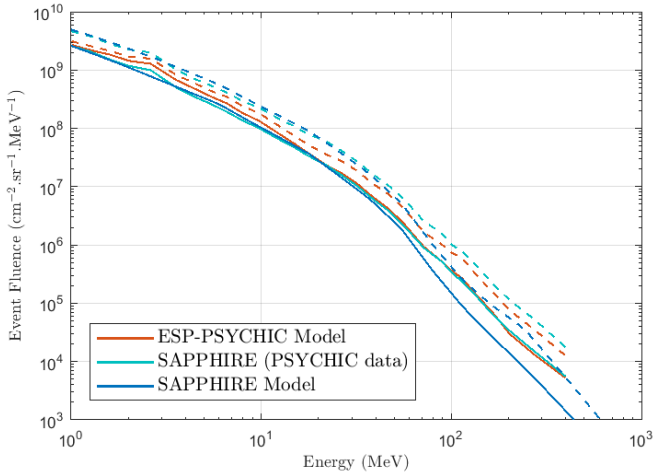



Figura 6: Confronto tra SAPPHIRE e PSYCHIC.

## 5. Protezione dalle radiazioni

La schermatura (*shielding*) è sicuramente la principale contromisura per le esposizioni alle radiazioni cosmiche durante missioni di esplorazione interplanetaria [24]. Un modello che viene utilizzato in questo lavoro per il calcolo delle dosi di radiazioni è il codice informatico SHIELDOSE [25] che determina la dose assorbita in funzione della profondità nel materiale di schermatura in alluminio dei veicoli spaziali, dati i flussi di elettroni e protoni incontrati in orbita. Il codice si avvale di dati profondità-dose precalcolati per un fascio largo di fluenza monoenergetico e isotropico di radiazione incidente su un piano di alluminio uniforme. SHIELDOSE calcola, per gli spettri arbitrari di protoni ed elettroni, la dose assorbita in piccoli volumi di materiali rivelatori diversi per 3 geometrie di schermatura in alluminio tra le quali si è scelta come superficie di trasmissione una lastra piana e si è calcolata la dose assorbita in funzione dello spessore della lastra dove l'irradiazione è solo da un lato.

## 6. Calcolo delle dosi di radiazioni per un viaggio verso Marte

Utilizzando il programma SPENVIS *SPace ENVironment Information System*) dell'ESA (*European Space* Agency) si è generata una missione spaziale e si sono calcolate, in questa, le fluenze di protoni solari e le dosi di radiazione assorbite durante il viaggio. Per quanto riguarda i parametri orbitali è possibile generare un insieme di coordinate al di fuori della magnetosfera terrestre per poter simulare un'orbita interplanetaria vicino alla terra. Questa viene definita in SPENVIS come un'orbita circolare a 90.000 km di altitudine e inclinazione 0°. Pertanto, non essendo una vera e propria traiettoria interplanetaria, si sono svolti i calcoli con questa orbita e poi si sono scalati i risultati considerando una traiettoria di trasferimento alla Hohmann su Marte che ha una durata di circa 259 giorni. Per l'orbita a 1 UA considerata è possibile calcolare le fluenze di particelle solari per tutta la durata della missione. Tra i modelli per le fluenze di particelle energetiche solari disponibili su SPENVIS è presente il modello SAPPHIRE [11], per il quale si sono considerate come particelle energetiche solo i protoni (Z=1), come periodo di predizione la durata del trasferimento e come fluenza quella totale cumulativa nella missione imponendo un livello di confidenza pari al 90%. Con questi dati è possibile ricavare lo spettro medio dei protoni sull'intera missione in funzione dell'energia su scala lineare riportato in figura 7. In questo grafico, ricavato con il programma MATLAB, è mostrato un confronto tra la fluenza media differenziata nell'energia per l'orbita ad 1 UA e per la traiettoria di trasferimento alla Hohmann, tenendo conto che il flusso solare varia come l'inverso del quadrato della distanza man mano che ci si allontana dal Sole durante il trasferimento.

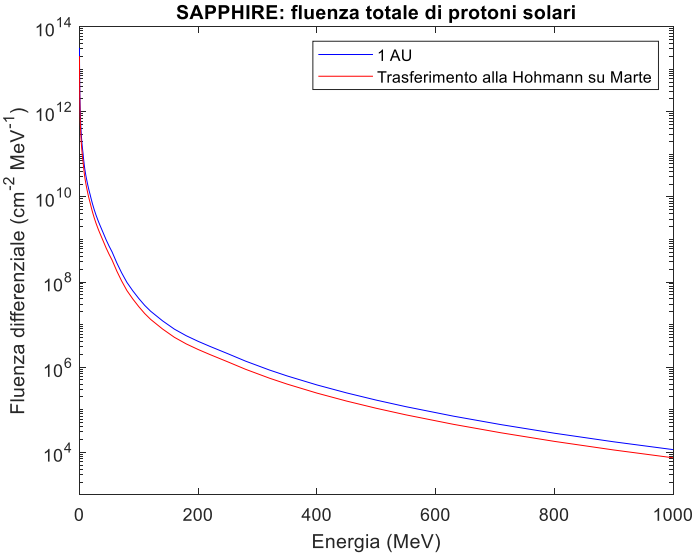



Figura 7: Fluenza media di protoni solari in funzione dell'energia per l'orbita ad 1 UA e per il trasferimento alla Hohmann su Marte.

Una volta definita la sorgente di radiazione si calcolano, tramite SPENVIS, anche gli effetti delle radiazioni e, in particolare, le dosi ionizzanti per semplici geometrie. SPENVIS utilizza gli spettri di fluenza dei protoni solari, precedentemente calcolati, per stimare le dosi assorbite in funzione dello spessore della schermatura di alluminio. Per il calcolo viene utilizzato il codice SHIELDOSE, nel quale è necessario specificare due parametri: la configurazione di schermatura e il materiale *target*. Come profondità di schermatura si è considerata in questo studio una tabella di densità superficiali di massa che variano da 1 g/cm$^2$ a 10 g/cm$^2$ per una lastra piana finita

di alluminio. Con gli *input* inseriti, SHIELDOSE fornisce come *output* una serie di valori dai quali, attraverso MATLAB, è possibile ricavare un grafico che mostra la dose di radiazione in RAD assorbita dalla lastra di alluminio come funzione della sua densità superficiale di massa, riportato in figura 8. Anche in questo grafico è presente il confronto tra le due missioni considerate.

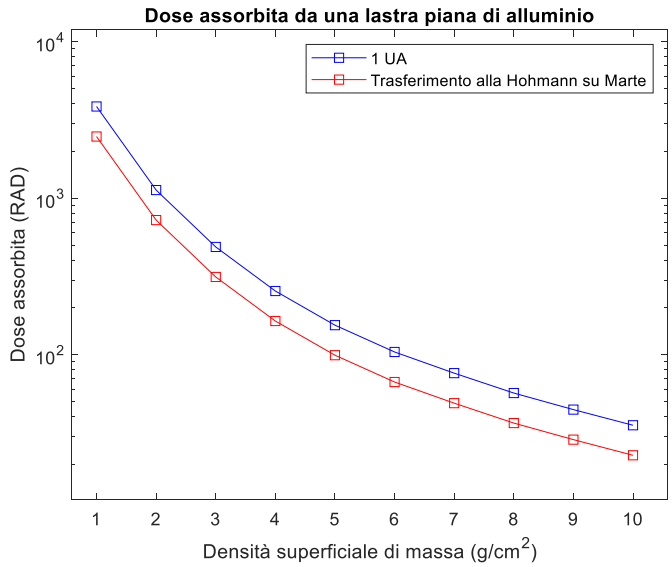



Figura. 8: Dose di radiazione assorbita dall'alluminio in funzione della densità superficiale di massa per l'orbita a 1 UA e per il trasferimento alla Hohmann su Marte.

In ultima analisi si calcolano le dosi efficaci assorbite dall'equipaggio risultanti dallo spettro di radiazioni ionizzanti che oltrepassa lo spessore di alluminio, per valutare quindi i rischi e gli effetti biologici delle radiazioni incontrate durante il viaggio. Per il calcolo delle fluenze dietro la schermatura di alluminio, da convertire in dosi efficaci, viene eseguito il codice MULASSIS (*Multy Layered Shielding Simulation Software*) che simula il trasporto di radiazioni attraverso la geometria, trattando le interazioni elettromagnetiche e nucleari. MULASSIS è uno strumento di calcolo presente nel toolkit GEANT4 (*GEometry ANd Tracking*), una piattaforma per la simulazione Monte Carlo del passaggio di particelle attraverso la materia. Una volta calcolate le fluenze protoniche solari a valle della lastra piana di alluminio è necessario quindi convertire tali fluenze in dose efficace. Esistono infatti dei coefficienti di conversione fluenza-dose efficace [26] calcolati con il *software* FLUKA (*FLUktuierende KAskade*): un codice Monte Carlo sviluppato con il linguaggio FORTRAN per la simulazione del trasporto e interazione con la materia di particelle elementari e nuclei. Questo *software* è distribuito e mantenuto dall'INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e dal CERN. Nella piattaforma SPENVIS è possibile, utilizzando i coefficienti di Pelliccioni [26], effettuare questa conversione. Per il calcolo della dose efficace sull'equipaggio si è selezionata una irradiazione antero-posteriore. Da questa simulazione si può ricavare la dose efficace in *Sievert* assorbita dall'equipaggio in funzione dello spessore di alluminio come riportato in figura 9.

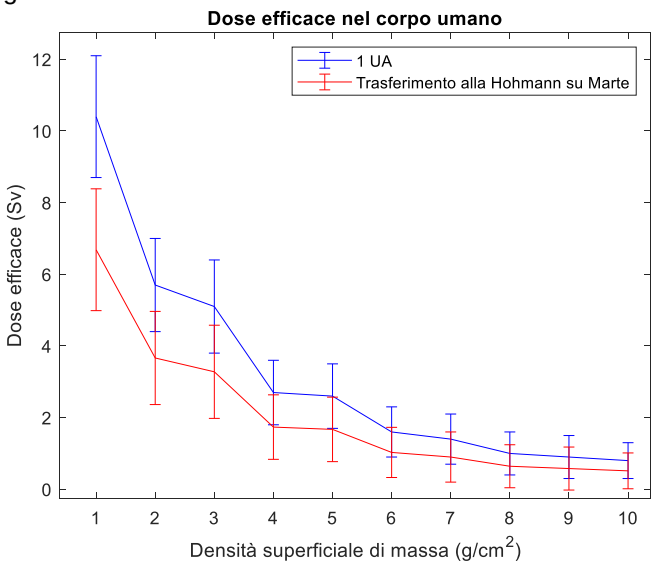



Figura. 9: Dose efficace nel corpo umano in funzione della densità superficiale di massa di alluminio, per l'orbita a 1 UA e per il trasferimento alla Hohmann su Marte.

## 7. Conclusioni

Da questo studio emerge che una protezione adeguata ad un grande evento solare, durante il viaggio interplanetario, è raggiunta da uno scudo di alluminio di almeno 10 g/cm$^2$ di densità superficiale di massa. Lo spessore tipico delle pareti della navicella è dell'ordine di 5 g/cm$^2$ quindi nel caso di un SPE è prevista, all'interno del veicolo, un'area localizzata con spessore maggiore o uguale a 10 g/cm$^2$ chiamata '*storm shelter*' [4], dietro alla quale, gli astronauti si ripareranno per tutta la durata dell'evento. Quindi gli astronauti, attraverso dei dosimetri all'interno dall'abitacolo, possono conoscere quali sono le dosi istantanee di radiazione ionizzanti dello spazio che stanno attraversando e in presenza di un forte evento solare, possono rifugiarsi dietro la spessa lastra di alluminio. Per questo studio si sono valutate le dosi assorbite dall'equipaggio prendendo in considerazione come sorgente di radiazioni soltanto i protoni solari. Per un'analisi più approfondita andrebbe considerato anche il contributo dei GCR ai quali sono associati gli effetti biologici stocastici poiché, a differenza degli eventi SEP localizzati nel tempo, i GCR costituiscono un fondo di radiazione continuo che varia soltanto con il ciclo solare.

Il flusso di GCR diminuisce all'aumentare dell'attività solare (a causa dell'aumento del campo magnetico solare) con depressioni fino al 20% (diminuzioni di *Forbush*). Nonostante le ulteriori enormi difficoltà probabilmente un giorno, non troppo lontano, seguiremo in diretta la prima passeggiata di un essere umano su Marte. Se mai quel momento arriverà vorrà dire che saremo riusciti a superare una serie di ostacoli che oggi ci tengono ancora lontani dal pianeta rosso e da altre possibili missioni nello spazio profondo [27].

## 8. Bibliografia


[1] Simonsen, L.C., Nealy, J.E., *Radiation protection for human mission to the Moon and Mars,* NASA Langley Research Center, Hampton, VA, United States, 1991

[2] National Academy of Sciences, *Radiation hazards to crews on interplanetary missions.* Report of the Task Group on the Biological Effect of Space Radiation. National Academy Press, 1997.

[3] ICRP, *The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection.* ICRP Publication 103. Ann. ICRP 37 (2-4) 2007.

[4] Durante, M., Cucinotta, F.A., Physical basis of radiation protection in space travel*, Rev. Mod. Phys.*, vol 83, pp. 1245-1281, 2011

[5] NCRP, *Radiation protection guidance for activities in low earth orbit*, National Council on Radiation Protection and Measurements, Report 132, 2000.

[6] Cladis, J.B., Davidson, G.J., Newkirk, L.L., *The Trapped Radiation Handbook,* DNA 252H, 1971

[7] Wilson, J.W., Environmental Geophysical and SPS Schielding. *Workshop on the Radiation Environment of the Satellite Power System,* Walter Schimmerling and Stanley B. Curtis, eds, LBL-8581, Univ. Of California, pp. 33-116, 1978.

[8] Gopalswamy, N., Xie, H., Akiyama, S., Makela, P. A., Yashiro, S., Major solar eruptions and high-energy particle events during solar cycle 24, *Earth, Planets, and Space*, vol 66, article 104, 2014.

[9] Williams, W.S.C., *Nuclear and Particle Physics,* Clarendon Press, Oxford, 1997

[10] Website www.sepem.eu consultato il 20/08/2019

[11] Jiggens, P., Varotsou, A., Truscott, P., Heynderickx, D., Lei, F., Evans, H. & Daly, E., The Solar Accumulated and Peak Proton and Heavy Ion Radiation Environment (SAPPHIRE) Model*, IEEE Transactions on Nuclear Science*, Vol 65, Issue 2, 2018

[12] Crosby, N., Heynderickx, D., Jiggens, P., Aran, A., Sanahuja, B., Truscott, P., Lei, F., Jacobs, C., Poedts, S., Gabriel, S., Sandberg, I., Glover, A. & Hilgers, A., SEPEM: A tool for statistical modeling the solar energetic particle environment, *Space Weather*, vol 13, issue 7, 2015.

[13] Website http://sepem.eu/help/SEPEM_RDS_v2-01.zip consultato il 20/08/2019

[14] Sandberg, I., Jiggens, P., Heynderickx, D. & Daglis, I.A., Cross calibration of NOAA GOES solar proton detectors using corrected NASA IMP-8/GME data, *Geophysical Research Letters*, Volume 31, Issue 13, 2014

[15] Lepreti, F., Carbone, V. & Veltri, P. Solar flare waiting time distribution: Varying rate-Poisson or Lèvy function? *The Astrophysical Journal*, Volume 555(L113-L136), 2001.

[16] Jiggens, P.T.A. & Gabriel, S.B., Time distributions of solar energetic particle events: Are SEPEs really random?, *Journal of Geophysical Research*, Vol 114(A10):A10105, 2009.

[17] Wheatland, M.S., The origin of the solar flare waiting-time distribution, *The Astrophysical Journal*, Volume 536(L109-L112), 2000.

[18] Wheatland, M., The coronal mass ejection waiting-time distribution, *Solar Physics*, Volume 214, pp. 361-373, 2003.

[19] Nymmik, R.A., Improved environment radiation models. *Advances in Space Research*, 40(313-320), 2007.

[20] Feynman, J., G. Spitale, J. Wang, and S. Gabriel, Interplanetary Proton Fluence Model: JPL 1991, *J. Geophys. Res., 98*, 13,281-13,294, 1993.

[21] Xapsos, M. A., G. P. Summers, J. L. Barth, E. G. Stassinopoulos, and E. A. Burke, Probability Model for Worst Case Solar Proton Event Fluences, *IEEE Trans. Nucl. Sci.*, 46, 1481-1485, 1999.

[22] Xapsos, M. A., G. P. Summers, J. L. Barth, E. G. Stassinopoulos, and E. A. Burke, Probability Model for Cumulative Solar Proton Event Fluences, *IEEE Trans. Nucl. Sci.*, 47, 486-490, 2000.

[23] Xapsos, M. A., Stauffer, C., Jordan, T., Barth, J.L., and Mewaldt, R.A., Model for Cumulative Solar Heavy Ion Energy and Linear Energy Transfer Spectra, *IEEE Trans. On Nucl. Science, 54*, No. 6, 2007

[24] Spillantini, P., Casolino, M., Durante, M., Mueller-Mellin, R., Reitz, G., Rossi, L., Shurshakov, V., Sorbi, M., Shielding from cosmic radiation for interplanetary missions: Active and Passive methods, *Radiation Measuements,* vol. 42, pp. 14-23, 2007

[25] Seltzer, S. M., SHIELDOSE, A Computer Code for Space-Shielding Radiation Dose Calculations, National Bureau of Standards, *NBS Technical Note 1116*, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 1980.

[26] Pelliccioni, M., *Overview of Fluence-to-Effective Dose and Fluence-to-Ambient Dose Equivalent Conversion Coefficients for High Energy Radiation Calculated Using the FLUKA Code*, Radiat. Prot. Dosim., 88(4), 279-297, 2000.

[27] Website http://www.nationalgeographic.it/scienza/2014/06/06/news/uomo_su_marte-2174027/ consultato il 01/09/2019